

직선의 방정식 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

y = 꼴로 고치기 · 좌표축에 평행한 직선 · 직선의 방정식 세우기 · 교점 = 연립방정식의 해

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	-2	-2	1번, 2번
2	5	—	1번, 2번
3	1	—	1번
4	y = 5	y=5	3번, 4번
5	x = 3	x=3	3번, 4번
6	세로선 (y축에 평행)	세로선 / y축에 평행한 세로선 / y축에 평행	3번
7	4	—	2번, 6번
8	2	—	4번, 5번
9	1	—	2번, 6번
10	교점이 맞아요	맞아요 / 교점이다 / 예	4번, 7번
11	참	맞아요 / 옳아요	7번
12	해가 없어요	없어요 / 0개 / 해가 없다	9번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$x = k$ 와 $y = k$ 의 방향을 바꿔 봄 ($x = 2$ 를 가로선이라고 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	좌표 (x, y) 의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	기울기를 뒤집어 계산함 (x 의 변화량 ÷ y 의 변화량 으로 나눔)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	교점과 연립방정식의 해를 서로 다른 것으로 봄 (한 식만 확인하고 교점이 라고 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)

괜찮아요 옮겨 적는 그 한 순간에 부호가 바뀐다는 걸 놓치기 쉬워요. 손이 빠른 사람일수록 자주 걸리는 자리에요.

이렇게 볼까요 $3 + 5 = 8$ 에서 5 를 오른쪽으로 옮기면 $3 = 8 - 5$ 예요. 옮겨 간 5 의 부호가 어떻게 되었나요?

스스로 답해 봐요 등호를 넘어간 항은 원래 부호를 그대로 가지고 갈까요, 반대로 바뀔까요?

확인 문제 · $x + y - 3 = 0$ 을 $y =$ 꼴로 고치면?

2 기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)

괜찮아요 $y = ax + b$ 에는 숫자가 둘이나 나란히 있어서 어느 쪽이 어느 것인지 헷갈리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $y = ax + b$ 의 x 자리에 0 을 넣어 볼까요? 남는 숫자는 a 인가요, b 인가요? 그 값은 그래프가 어느 축과 만나는 자리인가요?

스스로 답해 봐요 x 에 붙어 있는 수와 혼자 떨어져 있는 수 중에서, 그래프의 가파른 정도를 정하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · $y = -4x + 7$ 의 기울기와 y절편을 각각 쓰면? _____

3 $x = k$ 와 $y = k$ 의 방향을 바꿔 봄 ($x = 2$ 를 가로선이라고 함)

괜찮아요 x 라고 쓰여 있으니 가로가 떠오르는 게 아주 자연스러워요. 여기서 헷갈리는 친구가 정말 많아요.

이렇게 볼까요 $x = 2$ 를 만족하는 점을 세 개만 찍어 볼까요? (2, 0), (2, 1), (2, -3) ... 이 점들은 위아래로 늘어선가요, 좌우로 늘어선가요?

스스로 답해 봐요 'x가 항상 같다'는 말은 좌우로 움직이지 못한다는 뜻이에요. 그러면 그 직선은 어느 방향으로 뻗을까요?

확인 문제 · 점 (-4, 1)을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식은? _____

4 좌표 (x, y)의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)

괜찮아요 두 수를 다 구해 놓고 순서만 바꿔 적어서 아깝게 놓치는 일이 정말 흔해요. 계산은 이미 맞은 거예요.

이렇게 볼까요 (1, 4)와 (4, 1)을 좌표평면에 각각 찍어 볼까요? 같은 자리인가요, 다른 자리인가요?

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 앞자리에 오는 것은 가로 방향의 수인가요, 세로 방향의 수인가요?

확인 문제 · $x = -3, y = 6$ 인 점을 좌표로 쓰면?

5 기울기를 뒤집어 계산함 (x의 변화량 ÷ y의 변화량으로 나눔)

괜찮아요 두 점에서 나온 두 수를 어느 쪽으로 나눌지 순간 헷갈리는 건 자연스러워요.

이렇게 볼까요 오른쪽으로 2칸 가는 동안 위로 4칸 오르는 계단을 떠올려 볼까요? $4 \div 2$ 와 $2 \div 4$ 중 어느 쪽이 '가파르다'는 느낌을 더 잘 나타내나요?

스스로 답해 봐요 기울기는 'x가 1만큼 늘 때 y가 얼마나 변하는가'예요. 그러면 무엇을 무엇으로 나눠야 할까요?

확인 문제 · 두 점 (0, 1), (2, 7)을 지나는 직선의 기울기는? _____

6 지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함

괜찮아요 식을 세워 놓고 마지막 한 칸을 감으로 채우고 싶어질 때가 있어요. 거기까지 온 것만 해도 이미 잘한 거예요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + b$ 가 점 (1, 5)를 지난다고 해 볼까요? x 자리에 1, y 자리에 5를 넣으면 b 에 대한 식이 하나 생겨요. 어떤 식이 되나요?

스스로 답해 봐요 '그 점을 지난다'는 말은 그 점의 좌표를 식에 넣었을 때 어떻게 된다는 뜻일까요?

확인 문제 · 기울기가 3이고 점 (2, 4)를 지나는 직선의 y절편은? _____

7 교점과 연립방정식의 해를 서로 다른 것으로 봄 (한 식만 확인하고 교점이라고 함)

괜찮아요 그래프 이야기와 연립방정식 이야기가 갑자기 만나니 어색하게 느껴질 수 있어요. 이 둘을 잇는 게 이 단원의 핵심이에요.

이렇게 볼까요 어떤 점이 $y = x + 1$ 위에는 있는데 다른 직선 위에는 없다면, 그 자리에서 두 직선이 서로 겹쳐 있다고 할 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 만나는 자리라면, 그 점의 좌표는 몇 개의 식을 동시에 만족해야 할까요?

확인 문제 · 점 (2, 5)가 $y = 2x + 1$ 과 $y = 3x - 1$ 의 교점인지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?

9

평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄

괜찮아요 연립방정식이라고 하면 답이 꼭 하나 나올 것 같지요. 그렇지 않은 경우가 있다는 게 이 단원의 재미예요.

이렇게 볼까요 기울기가 같고 y 절편이 다른 두 직선을 종이 끝까지 길게 늘어 볼까요? 두 선이 겹치는 자리가 어디에 생기나요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 서로 만나는 자리가 하나도 없다면, 두 식을 동시에 만족하는 x 와 y 는 몇 쌍 일까요?

확인 문제 $y = 3x + 1$ 과 $y = 3x - 4$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요? _____

10

사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄

괜찮아요 생김새가 다른 두 식이 알고 보면 같은 직선일 수 있다는 건 처음엔 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 $2y = 2x + 10$ 의 양변을 2로 나누면 어떤 식이 되나요? 그렇게 고친 식은 $y = x + 5$ 와 어디가 다른가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 완전히 포개어져 있다면, 두 식을 동시에 만족하는 점은 몇 개일까요?

확인 문제 $y = 2x - 1$ 과 $4x - 2y = 2$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -x + 3$ · 2번 기울기 -4 , y 절편 7 · 3번 $y = 1$ · 4번 $(-3, 6)$ · 5번 3 · 6번 -2 · 7번 두 식에 모두 넣어 보고 둘 다 성립하는지 확인해요 (여기서는 둘 다 성립해요) · 9번 0개 · 10번 무수히 많아요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -2

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 을 $y = (\text{기울기})x + (\text{y절편})$ 꼴로 고쳤을 때, 기울기를 구하시오.

힌트 y 만 왼쪽에 남기고 나머지를 오른쪽으로 옮겨 보아요.

$2x + y - 5 = 0$ 에서 y 만 남기면 $y = -2x + 5$ 예요. x 앞의 수가 기울기이므로 -2 예요.

2. 5

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 의 그래프의 y 절편을 구하시오.

힌트 $y =$ 꼴로 고친 뒤 혼자 남은 상수를 보아요.

$y = -2x + 5$ 이므로 y 절편은 5 예요. 식에 $x = 0$ 을 넣어도 $y = 5$ 가 나와요.

3. 1

일차방정식 $x - y + 3 = 0$ 을 $y = (\text{기울기})x + (\text{y절편})$ 꼴로 고쳤을 때, 기울기를 구하시오.

힌트 y 앞에 -1 이 붙어 있어요. 양변을 -1 로 나누면 어떻게 될까요?

$x - y + 3 = 0 \rightarrow -y = -x - 3 \rightarrow$ 양변을 -1 로 나누면 $y = x + 3$ 이예요. 기울기는 1 이예요.

4. $y = 5$

x 축에 평행하고 점 $(2, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

힌트 가로선 위에 있는 점들은 y 좌표가 모두 같아요.

x 축에 평행한 가로선이므로 지나는 점의 y 좌표가 항상 같아요. $(2, 5)$ 를 지나니 $y = 5$ 예요.

5. $x = 3$

y 축에 평행하고 점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

힌트 세로선 위에 있는 점들은 x 좌표가 모두 같아요.

y 축에 평행한 세로선이므로 지나는 점의 x 좌표가 항상 같아요. $(3, -1)$ 을 지나니 $x = 3$ 이예요. y 좌표 -1 은 답에 쓰지 않아요.

6. 세로선 (y 축에 평행)

직선 $x = -2$ 가 가로선인지 세로선인지 쓰고, 어느 좌표축에 평행한지도 함께 쓰시오.

힌트 $x = -2$ 는 x 좌표가 항상 -2 라는 뜻이에요. 그런 점들을 모으면 어떤 모양이 될까요?

$x = -2$ 위의 점은 $(-2, 0), (-2, 1), (-2, 4) \dots$ 처럼 x 좌표가 모두 -2 예요. 위아래로 길게 늘어서 세로선이고, y 축에 평행해요.

7. 4

기울기가 -1 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

힌트 · x 좌표가 0 인 점은 y 축 위에 있는 점이에요.

$y = -x + b$ 에 $(0, 4)$ 를 대입하면 $4 = 0 + b$ 이므로 $b = 4$ 예요. x 좌표가 0 인 점의 y 좌표가 곧 y 절편이에요.

8. 2

두 점 $(1, 3)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · 기울기는 $(y \text{ 값의 변화량}) \div (x \text{ 값의 변화량})$ 이예요.

y 는 3 에서 7 로 4 만큼, x 는 1 에서 3 으로 2 만큼 변했어요. $4 \div 2 = 2$ 이므로 기울기는 2 예요.

9. 1

두 점 $(1, 3)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

힌트 · 먼저 기울기를 구하고, 지나는 점 하나를 식에 넣어 보아요.

기울기가 2 이므로 $y = 2x + b$ 예요. $(1, 3)$ 을 대입하면 $3 = 2 + b$ 이므로 $b = 1$ 이예요.

10. 교점이 맞아요

점 $(2, 3)$ 이 두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점인지 아닌지 판정하여 쓰시오.

힌트 · $x = 2$, $y = 3$ 을 두 식에 각각 넣어 보아요. 두 식 모두 성립해야 해요.

$y = x + 1$ 에 넣으면 $3 = 2 + 1$ 로 성립해요. $y = -x + 5$ 에 넣으면 $3 = -2 + 5$ 로 성립해요. 두 식을 동시에 만족하므로 두 직선의 교점이에요.

11. 참

'두 직선의 교점의 좌표는 그 두 식을 연립한 연립방정식의 해와 같다.' 이 설명이 참인지 거짓인지 쓰시오.

힌트 · 교점은 두 직선 위에 동시에 올라와 있는 점이에요.

교점은 두 식을 동시에 만족하는 점이고, 연립방정식의 해도 두 식을 동시에 만족하는 x, y 예요. 같은 것을 말하고 있으므로 참이에요.

12. 해가 없어요

두 직선이 서로 평행할 때, 그 두 식을 연립한 연립방정식의 해가 몇 개인지 쓰시오.

힌트 · 평행한 두 직선은 아무리 길게 늘여도 서로 만나지 않아요.

평행한 두 직선은 만나지 않으므로 교점이 없어요. 교점의 좌표가 곧 연립방정식의 해이므로, 해도 하나도 없어요.